EMENTA / PLANO DE ENSINO

Curso de Sistemas de Informação • Documento acadêmico fictício para validação do fluxo de aproveitamento

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE

Componente curricular	Banco de Dados Relacional
Código	EXT-208
Créditos	4
Carga horária	80 horas
Período de oferta	1º semestre de 2024
Professor(a)	Camila Ribeiro
Modalidade	Presencial

EMENTA

Fundamentos de bancos de dados, modelagem relacional, implementação de estruturas e manipulação de dados utilizando SQL.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1 — Fundamentos e SGBD

Conceitos de banco de dados, sistemas gerenciadores de bancos de dados, arquitetura de um SGBD, usuários, esquemas e independência de dados.

Unidade 2 — Modelagem conceitual

Entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade, participação e diagramas entidade-relacionamento; identificação de chaves.

Unidade 3 — Modelo relacional

Tabelas, tuplas, domínios, chaves primárias e estrangeiras; integridade referencial; mapeamento do modelo conceitual para o relacional; normalização.

Unidade 4 — SQL

Comandos DDL para definição de estruturas; comandos DML para inserção, atualização e exclusão; consultas SELECT, filtros, ordenação, junções e agrupamentos.

Unidade 5 — Administração e transações

Restrições, índices, visões, funções e procedimentos armazenados; transações; propriedades ACID; controle básico de concorrência e recuperação.

METODOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas, resolução de exercícios, atividades práticas orientadas, estudos de caso e avaliações individuais e em grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados.

Coordenação do Curso